



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #1 – ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΤΟΥ MATLAB

ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB

Το εργαστήριο **Σημάτων και Συστημάτων** διεξάγεται στο περιβάλλον του προγράμματος MATLAB με χρήση τόσο του βασικού κορμού του πακέτου που παρέχει πληθώρα έτοιμων ενσωματωμένων συναρτήσεων και πλούσια γραφικά όσο και μερικών εργαλειοθηκών (**toolboxes**) του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις έτοιμες υπορουτίνες για την επίλυση προβλημάτων από διάφορες εφαρμογές.

Οι βασικοί λόγοι που έχουν καταστήσει το MATLAB ένα από τα πιο δημοφιλή επιστημονικά πακέτα λογισμικού είναι οι εξής:

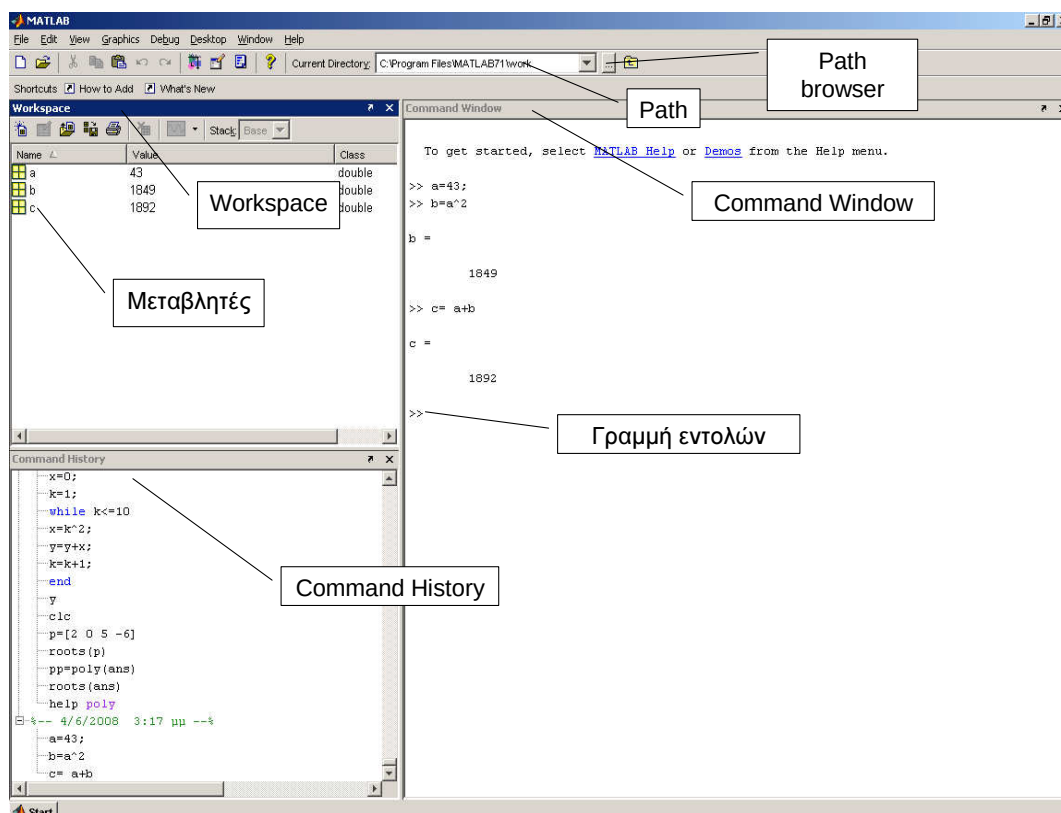
- α) Το περιβάλλον του είναι φιλικό προς τον χρήστη
- β) Παρέχει άμεσες δυνατότητες γραφικής απεικόνισης
- γ) Έχει πληθώρα ενσωματωμένων συναρτήσεων
- δ) Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης συναρτήσεων γραμμένων από τον χρήστη
- ε) Ο προγραμματισμός στο MATLAB είναι απλός
- στ) Περιλαμβάνει πληθώρα εργαλείων από διάφορες επιστημονικές περιοχές

Περιβάλλον εργασίας

Το **περιβάλλον εργασίας** του Matlab περιλαμβάνει κάποια παράθυρα, τα οποία είναι:

- Το **Command window** είναι το παράθυρο που περιέχει τη γραμμή εντολών. Εκεί πληκτρολογούμε τις εντολές που θέλουμε να εκτελέσουμε
- Το **Workspace** είναι ο χώρος εργασίας στο οποίο αποθηκεύονται όλες οι μεταβλητές και οι πίνακες που δημιουργούνται μέσω των εντολών που δίνουμε στη γραμμή εντολών.
- Το **Command History**, όπου φαίνονται οι εντολές που εκτελέστηκαν από όταν έγινε η εκκίνηση του προγράμματος, αλλά και εντολές που δόθηκαν κατά τη χρήση του προγράμματος τις προηγούμενες φορές.

- Επίσης, στο επάνω μέρος φαίνεται η γραμμή του **Path** που δείχνει τη διαδρομή του directory που βλέπει το Matlab, καθώς και κουμπί που οδηγεί στον **Path Browser**.
- Εκτός από τα παράθυρα αυτά υπάρχει και ο **editor** του Matlab, όπου γίνεται η συγγραφή του κώδικα των προγραμμάτων.



Το Matlab προσφέρει δύο εναλλακτικούς τρόπους εργασίας. Είτε μέσω του Command Window όπου ο χρήστης δίνει μεμονωμένες εντολές, μπορεί να κάνει κάποιες δοκιμές και παίρνει άμεσα κάποια αποτελέσματα, είτε μέσω **scripts**, προγραμμάτων δηλαδή, τα οποία ο χρήστης γράφει στο περιβάλλον του editor.

Τα scripts αποτελούνται από σειρές εντολών, ακριβώς όπως και τα προγράμματα που γράφονται σε διάφορες άλλες γλώσσες προγραμματισμού, και τα οποία εκτελούνται είτε απευθείας από τον editor δίνοντας την εντολή **Run** είτε από το Command Window γράφοντας το όνομα του script. Τα scripts είναι τα αρχεία κώδικα που αποθηκεύονται με κατάληξη **.m** και η αποθήκευση γίνεται συνήθως στο αρχείο **work** μέσα στα directories του Matlab καθώς η τοποθεσία αυτή είναι προεπιλεγμένη.

Ωστόσο ο χρήστης μπορεί να δουλέψει από οποιαδήποτε τοποθεσία εφόσον ορίσει το path στο οποίο το Matlab θα ψάχνει τα αρχεία που χρειάζεται κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.

Ο ορισμός του path μπορεί να γίνει είτε γράφοντας το Path στην γραμμή που φαίνεται στο επάνω μέρος της οθόνης, είτε μέσω του Path Browser.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MATLAB

Για να μπούμε στο MATLAB κάνουμε **διπλό κλίκ** στο εικονίδιο του MATLAB και για να βγούμε πληκτρολογούμε **quit**. Το προτροπτικό σήμα (prompt) του MATLAB είναι το **>>**.

Απλές αριθμητικές πράξεις

Το MATLAB χρησιμοποιεί τους τελεστές **+**, **-**, ***** και **/** για τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις. Παραδείγματος χάριν:

```
>>3/5
```

```
>>3 + 5 + 2
```

```
>>3^3
```

Το MATLAB, εκτός από τον τελεστή της διαίρεσης από τα αριστερά **/**, διαθέτει και τελεστή διαίρεσης από τα δεξιά:

```
>>2/4
```

```
>>2\4
```

Για πίο πολύπλοκες εκφράσεις χρησιμοποιούνται παρενθέσεις κατά τον συνήθη τρόπο:

```
>>2^5 + 4*(33 - 2*(6+2/7))
```

Ενσωματωμένες συναρτήσεις

Το MATLAB μας παρέχει ένα πλήθος ενσωματωμένων συναρτήσεων όπως τετραγωνική ρίζα, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις, τριγωνομετρικές και αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις κ.ά.:

```
>> sqrt(2)           % τετραγωνική ρίζα
>> exp(1)            % εκθετική συνάρτηση
>> log(exp(1))       % φυσικός λογάριθμος
>> log10(10^2)       % δεκαδικός λογάριθμος
```

% Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

```
>> pi                % η σταθερά π
>> sin(pi/4)         % ημίτονο
>> cos(pi/2)         % συνημίτονο
>> tan(pi/4)         % εφαπτομένη
>> asin(0.5)         % τόξο ημιτόνου
>> atan(1)           % τόξο εφαπτομένης
```

Το σύμβολο '%' χρησιμοποιείται για την εισαγωγή σχολίων. Αν η γωνία δίνεται σε μοίρες, τότε την μετατρέπουμε σε ακτίνια πολλαπλασιάζοντας με $\pi/180$.

Αν και μερικές φορές το αποτέλεσμα παρουσιάζει σφάλμα λόγω των αριθμητικών προσεγγίσεων των ψηφιακών Η/Υ, όπως στο παραπάνω παράδειγμα υπολογισμού του $\cos(\pi/2)$ που έπρεπε να δώσει μηδέν, δεν πρέπει να γενικεύουμε και να εκλαμβάνουμε όλους του μικρούς αριθμούς ως μηδέν!

Σταθερές και μεταβλητές

Το MATLAB επιτρέπει να δίνουμε στις σταθερές και μεταβλητές ονόματα της επιλογής μας. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το ακόλουθο:

$$\sin(60\pi/180)^2 + \cos(60\pi/180)^2$$

Με χρήση σταθερών και μεταβλητών, ο υπολογισμός μπορεί να γίνει ως εξής:

```
>> theta = 60*pi/180;
>> a = sin(theta);
>> b = cos(theta);
```

```
>> a^2 + b^2
```

Τα σύμβολα **theta**, **a** και **b** αντιπροσωπεύουν σταθερές ή μεταβλητές ανάλογα με το αν επιτρέπεται να αλλάζουν στη συνέχεια ή όχι. Το σύμβολο **ans** είναι μεταβλητή και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περαιτέρω υπολογισμούς όπως στο παράδειγμα:

```
>> 60*pi/180
```

```
>> sin(ans)
```

Μορφή (format)

Το MATLAB παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των αριθμών με διαφορετικό πλήθος ψηφίων ανάλογα με την ακρίβεια που επιθυμούμε. Φυσικά, η εσωτερική αναπαράσταση των αριθμών είναι ανεξάρτητη από τη μορφή εμφάνισης. Η προεπιλογή (default) της μορφής στο MATLAB όσο αφορά τα σημαντικά δεκαδικά ψηφία δίνεται από την εντολή '**format**' ή '**format short**' που εμφανίζει μέχρι τέσσερα δεκαδικά ψηφία ενώ η προεπιλογή ως προς την από-σταση των γραμμών δίνεται με την εντολή '**format loose**'. Για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές '**format long**' και '**format long e**' ενώ για την απαλοιφή των κενών γραμμών, που συνιστάται, χρησιμοποιούμε την εντολή '**format compact**'.

Παραδείγματα:

```
>> format compact
```

```
>> pi
```

```
>> format long
```

```
>> pi
```

```
>> format long e
```

```
>> pi
```

```
>> x = 2; y = 3; z = x^2 + y^2 + x*y + x + y
```

```
>>format short
```

Στο τελευταίο παράδειγμα βλέπουμε ότι το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος μιας γραμμής αποτρέπει την εμφάνιση του αποτελέσματος (οι τιμές των μεταβλητών x και y). Η τιμή της μεταβλητής z εμφανίζεται επειδή δεν υπάρχει το σύμβολο ';' στο

τέλος της γραμμής. Περισσότερες πληροφορίες για την μορφή μπορείτε να βρείτε πληκτρολογώντας **'help format'**.

ΣΕΙΡΕΣ - ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Στο MATLAB η σειρά ορίζεται ως μία διατεταγμένη συλλογή αριθμών που περικλείεται από αγκύλες [...] με τα στοιχεία να διαχωρίζονται είτε από κενά είτε από κόμματα.

```
>> odd = [1 3 5 7 9 11 13 15 17 19]
>> even = [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]
>> dekadikoi = [1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0]
```

Τα στοιχεία της σειράς προσδιορίζονται με δείκτες θέσης (φυσικοί αριθμοί) αρχίζοντας από το 1:

```
>> odd(5)
>> even(1)
```

Το πλήθος των στοιχείων μιας σειράς υπολογίζεται από την συνάρτηση **length** του MATLAB:

```
>> length(even)
```

Η εντολή **clear** μηδενίζει (σβήνει από τη μνήμη) τη σειρά:

```
>> clear even
>> even
??? Undefined function or variable 'even'
```

Πράξεις με σειρές

Εστω οι σειρές $A = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n]$ και $B = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n]$. Η πρόσθεση και η αφαίρεση των δύο σειρών ορίζονται ως εξής:

$$A + B = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n]$$

$$A - B = [a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n]$$

Για παράδειγμα:

```
>> odd + even
```

```
>> even - odd
```

Στην περίπτωση που τα στοιχεία της σειράς βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις, τότε δεν χρειάζεται η αναλυτική εισαγωγή της σειράς αλλά μόνο το πρώτο στοιχείο, το βήμα και το τελευταίο στοιχείο με διαχωριστικό σύμβολο το ':'. Για παράδειγμα, οι παραπάνω σειρές odd και even μπορούν να ορισθούν και ως εξής:

```
>> odd = 1:2:19
```

```
>> even = 2:2:20
```

Όταν το βήμα είναι 1 τότε μπορεί να παραληφθεί ενώ επιτρέπονται επίσης αρνητικά και κλασματικά βήματα:

```
>> natural = 1:10
```

```
>> inv_odd = 19:-2:1
```

```
>> dekadika = 0:0.1:1
```

Ορισμός πράξης πολλαπλασιασμού σειρών:

$$A \cdot B = [a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n]$$

Το σύμβολο $\cdot$ σημαίνει πολλαπλασιασμός στοιχείου προς στοιχείο. Για παράδειγμα:


```
>> odd.*even
```

Ορισμός διαίρεσης (από αριστερά και από δεξιά) σειρών:

$$A ./ B = [a_1/b_1, a_2/b_2, \dots, a_n/b_n]$$

$$A .\ B = [a_1 \backslash b_1, a_2 \backslash b_2, \dots, a_n \backslash b_n] \Leftrightarrow B ./ A$$

Παραδείγματα:

```
>> odd./even
```

```
>> odd.\even
```

Ορισμός ύψωσης σε δύναμη:

$$A.^m = [a_1^m, a_2^m, \dots, a_n^m]$$

Παράδειγμα:

```
>> natural.^2
```

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλές από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις του MATLAB μπορούν να εφαρμοσθούν σε σειρές αν απλώς, στη θέση του ορίσματος, χρησιμοποιηθεί το όνομα της σειράς:

```
>> angle = 0:10:90;
```

```
>> angle = pi*angle/180;
```

```
>> sin(angle)
```

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο απλός πολλαπλασιασμός ή διαίρεση σειράς με αριθμό οδηγεί στην αντίστοιχη πράξη του αριθμού με κάθε στοιχείο της σειράς.

Διανύσματα γραμμής – στήλης

Οι σειρές της προηγούμενης ενότητας μπορούν να θεωρηθούν και ως διανύσματα γραμμής (οριζόντια) με στοιχεία τα αντίστοιχα στοιχεία της σειράς. Αν και η δήλωση

διανυσμάτων γραμμής μπορεί να είναι η ίδια με τη δήλωση των σειρών, είναι καλό να περιλαμβάνουμε τα στοιχεία του διανύσματος μέσα σε αγκύλες [] όπως:

```
>> odd = [1:2:19]
>> even = [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]
>> N = [1:5]
```

Η δήλωση ενός διανύσματος στήλης είναι ίδια ως προς τη μορφή με αυτήν ενός διανύσματος γραμμής εκτός από το διαχωριστικό σύμβολο που τώρα είναι είτε το ';' είτε η αλλαγή γραμμής:

```
>> A=[1;2;3;4;5]
>> B = [2
        3
        5
        7
        11]
```

Η μετατροπή ενός διανύσματος στήλης σε γραμμής και το αντίστροφο μπορεί να γίνει με την χρήση του αναστρέφου διανύσματος που συμβολίζεται με την απόστροφο:

```
>> At = A'
>> Att = At'
```

Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Εστω ένα διάνυσμα γραμμής $A = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n]$ και ένα διάνυσμα στήλης $B = [b_1; b_2; \dots; b_n]$ με τον ίδιο αριθμό στοιχείων n . Το εσωτερικό γινόμενο $A * B$ των δύο διανυσμάτων είναι καθαρός αριθμός και δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:

$$A * B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

Για τα διανύσματα της προηγούμενης ενότητας έχουμε (αφού αναστρέψουμε το διάνυσμα στήλης A):

```
>> A' * B
```

ενώ το άθροισμα των τετραγώνων των πρώτων 5 φυσικών αριθμών θα είναι:

```
>> N * N'
```

ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι πίνακες στο MATLAB περικλείονται σε αγκύλες [] και εισάγονται με απλό τρόπο. Με χρήση των διαχωριστικών **κενό ή κόμμα** για τα στοιχεία γραμμής και του ' ; ' για την αλλαγή γραμμής μπορούμε να ορίσουμε έναν πίνακα ως εξής:

```
>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
```

Μπορούμε επίσης να γράψουμε κάθε γραμμή ξεχωριστά όπως:

```
>> A = [1 2 3
4 5 6
7 8 9]
```

Η πρόσβαση στα στοιχεία του πίνακα γίνεται με χρήση δύο δεικτών μέσα σε παρένθεση με τον πρώτο να προσδιορίζει τη γραμμή και τον δεύτερο τη στήλη:

```
>> A(1,3)
>> A(3,2)
```

Οι διαστάσεις ενός πίνακα δίνονται με τη συνάρτηση **size**:

```
>> size(A)
```

Δύο πίνακες A και B με τον ίδιο αριθμό γραμμών μπορούν να παρατεθούν ο ένας δίπλα στον άλλο και να δημιουργήσουν έναν νέο πίνακα με τον ίδιο αριθμό γραμμών και πλήθος στηλών όσο και το άθροισμά τους στους αρχικούς πίνακες. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται **παράθεση πινάκων** και συμβολίζεται με [A B]:

```
>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
>> B = [1 1 1 1; 2 2 2 2; 3 3 3 3];
>> C = [A B]
>> size(C)
```

Η δημιουργία ενός νέου πίνακα από δύο πίνακες A και B που έχουν ίδιο πλήθος στηλών είναι επίσης δυνατή με χρήση της λειτουργίας [A; B] όπως στο παράδειγμα:

```
>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
>> B = [10 11 12; 13 14 15];
>> C = [A; B]
```

Για να εξαγάγουμε έναν υποπίνακα από την γραμμή x1 έως τη γραμμή x2 και από τη στήλη y1 έως τη στήλη y2 μέσα από κάποιον πίνακα A, χρησιμοποιούμε την μορφή **A(x1:x2; y1:y2)**. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εξαγάγουμε τον υποπίνακα που αποτελείται από τις δύο πρώτες γραμμές και στήλες του C θα έχουμε:

```
>> C(1:2,1:2)
```

Αν θέλουμε να εξαγάγουμε όλες τις γραμμές ή όλες τις στήλες, τότε δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε αναλυτικά αλλά χρησιμοποιούμε μόνο το σύμβολο ' : ':

```
>> C(:,1:2)
>> C(1,:)
>> C(:,1)
>> C(1:3,:)
```

Στοιχειώδεις πράξεις με πίνακες

Το άθροισμα δύο πινάκων **A** και **B** με τις ίδιες διαστάσεις *m*×*n* και με στοιχεία a_{ij} και b_{ij} αντίστοιχα, είναι ένας νέος πίνακας **S** με διαστάσεις *m*×*n* και στοιχεία s_{ij} που δίνονται από την εξίσωση $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Αντίστοιχα, η διαφορά των πινάκων οδηγεί σε νέο πίνακα με στοιχεία $s_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$.

```
>> S1 = C(1:3, :)
```

```
>> S2 = C(3:5, :)
```

```
>> S = S1 + S2
```

```
>> D = S1 - S2
```

Για να πολλαπλασιάσουμε δύο πίνακες **A** και **B** πρέπει το πλήθος των στηλών του πρώτου να είναι ίδιο με το πλήθος των γραμμών του δεύτερου. Εστω, για παράδειγμα, ότι οι διαστάσεις των **A** και **B** είναι *m*×*p* και *p*×*n* αντίστοιχα. Τότε, οι διαστάσεις του νέου πίνακα **P** που αντιστοιχεί στο γινόμενο των δύο πινάκων θα είναι *m*×*n* και τα στοιχεία του θα δίνονται από την εξίσωση $p_{ij} = \sum a_{ik} b_{kj}$.

Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, το γινόμενο των **S1** και **S2** θα είναι:

```
>> P = S1 * S2
```

Ένας τετραγωνικός πίνακας (όπως οι **S1** και **S2**) μπορεί να πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό του:

```
>> S1 * S1
```

Ισοδύναμα, για τετραγωνικούς πίνακες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο ύψωσης σε δύναμη ($A^2 = A * A$, $A^3 = A * A * A$, κ.λπ.):

```
>> S1^2
```

Όπως και στην περίπτωση των μονοδιάστατων σειρών, έτσι και στην περίπτωση των διδιάστατων σειρών (δηλαδή, των πινάκων), μία ενσωματωμένη συνάρτηση επιδρά σε κάθε στοιχείο του πίνακα ξεχωριστά:

```
>> angle = [0:10:20;30:10:50;60:10:80]
>> angle = pi*angle/180
>> sin(angle)
```

Επίσης, ένας σύντομος τρόπος ορισμού ενός πίνακα με όλο μηδενικά ή μονάδες είναι με χρήση των λειτουργιών **ones(m,n)** και **zeros(m,n)**:

```
>> ones(2,3)
>> zeros(2,2)
```

Τέλος, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα από μονάδες που να έχει τις ίδιες διαστάσεις με κάποιον πίνακα A, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαστάσεις που επιστρέφονται από την συνάρτηση **size**:

```
>> A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
>> [m, n] = size(A)
>> ones(m, n)
>> ones(size(A))
```

Εκτύπωση πίνακα

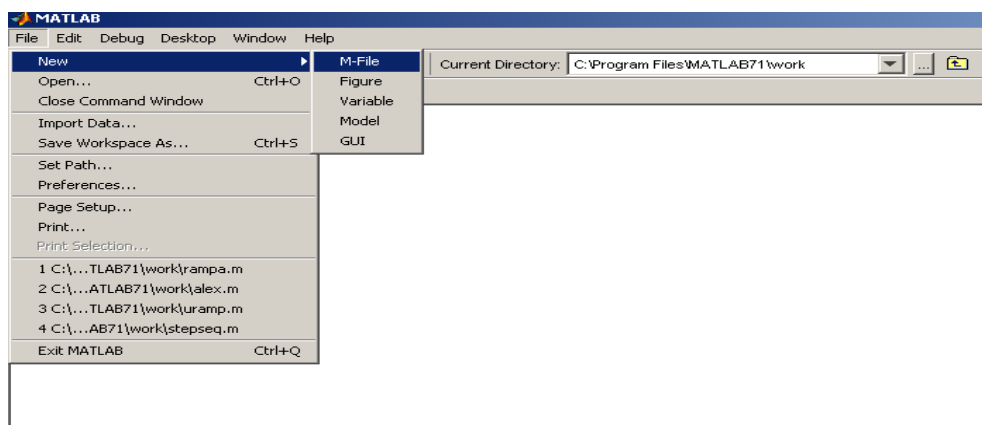
Εστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα με τα ημίτονα των γωνιών 0, 10, 20, ..., 90 μοιρών. Αυτό μπορεί να γίνει με χρήση των λειτουργιών της αναστροφής και της παράθεσης:

```
>> angle = 0:10:180;
>> sine = sin(pi*angle/180);
>> [angle' sine']
```

Δημιουργία αρχείων M

Το Matlab διαθέτει ένα επεξεργαστή κειμένου (editor) στον οποίο μπορούμε να γράφουμε τις εντολές που θέλουμε ,να το σώζουμε και στη συνέχεια να το εκτελούμε. Τα

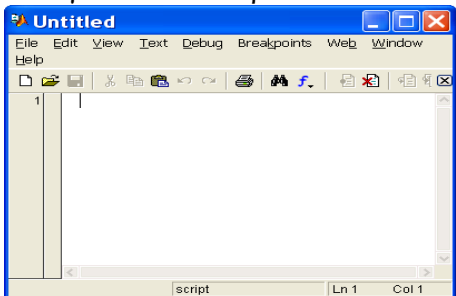
αρχεία αυτά λέγονται **M-Files** και έχουν κατάληξη ***.m**. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόπος που ανοίγουμε ένα M-File (από το μενού **File->New->M-File**) καθώς και ένα κενό M-File στο δεξιό μέρος της εικόνας. Τα M-Files πρέπει να σώζονται στον ενεργό φάκελο. Ενεργός φάκελος είναι συνήθως ο φάκελος **work**. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο σε κάποιο άλλο φάκελο θα πρέπει να προσθέσουμε αυτόν το φάκελο ως ενεργό (από το μενού **File->Set-Path**)

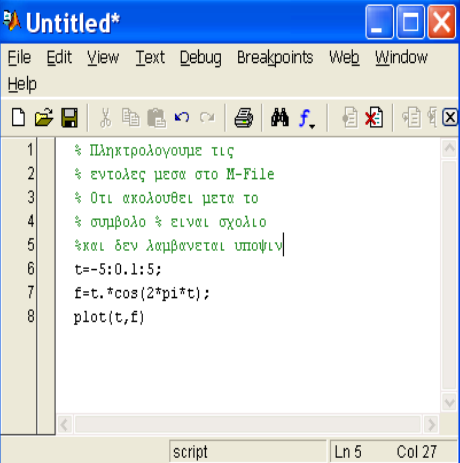
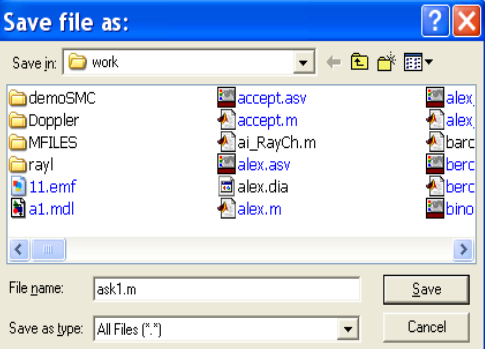
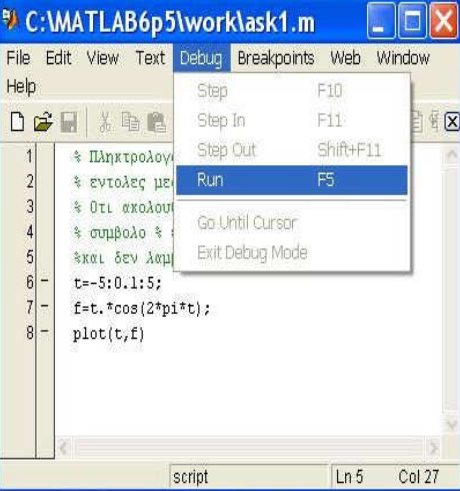
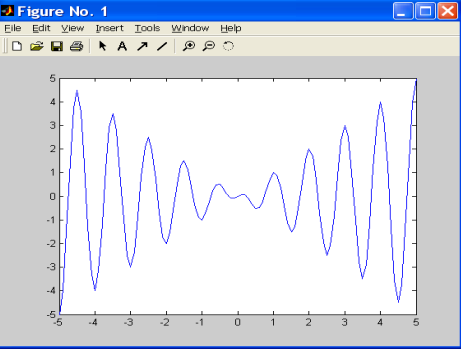


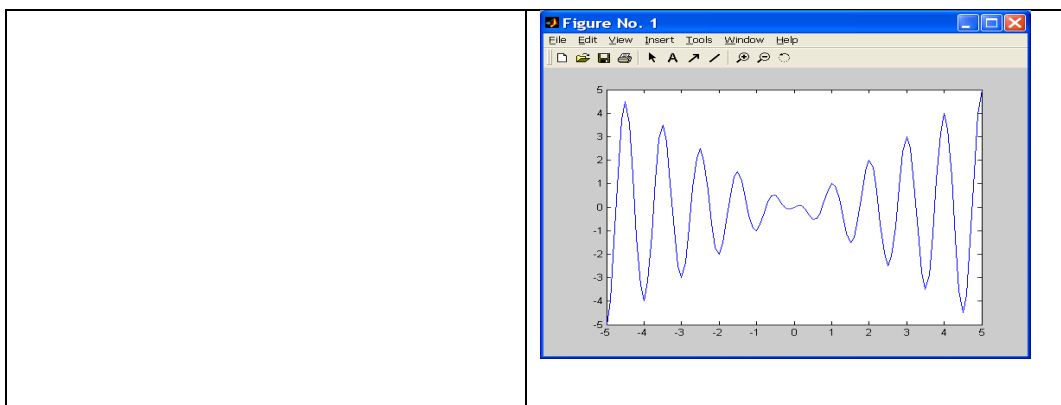
Τα M-Files διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα αρχεία εντολών (ή **scripts**) και τα αρχεία συναρτήσεων (ή **functions**).

Τα **scripts** είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν εντολές του MATLAB. Το όνομα τους πρέπει να έχει επέκταση **.m** (π.χ. **name.m**) το οποίο δεν πρέπει να είναι όνομα εντολής ή άλλου αρχείου. Εκτελούνται είτε μέσω του παραθυρικού περιβάλλοντος του editor του MATLAB (κατάλογος επιλογών **Debug -> Run**) είτε από τη γραμμή εντολών πληκτρολογώντας απλά το όνομα τους (π.χ. **name**) χωρίς τη κατάληξη **.m** και πατώντας **Enter**. Με την κλήση του script εκτελούνται όλες οι εντολές που περιέχει. Τα scripts είναι κατάλληλα για επίλυση προβλημάτων που απαιτούν μεγάλο αριθμό εντολών.

Παράδειγμα: Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα σχεδιάζει τη συνάρτηση $f(t) = t \sin(2\pi t)$, $-5 \leq t \leq 5$

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΣΧΟΛΙΑ
File->New->M-File	Ανοίγει ένα καινούριο M-File 

	Γραφούμε τις εντολές που θέλουμε μέσα στο M-File. Προσέξτε ότι δεν εκτελείται τίποτα
File->Save	Σώζουμε το M-File στο ενεργό directory με το όνομα ask1.m 
	Τρέχουμε το πρόγραμμα από το Debug->Run και παίρνουμε ως αποτέλεσμα τη γραφική παράσταση που θέλαμε. 
>>ask1	Δεύτερος τρόπος εκτέλεσης. Στη γραμμή εντολών του Matlab γράφουμε το όνομα του script (χωρίς την κατάληξη m) και πατάμε Enter.



Το script **ask1.m** έχει αποθηκευτεί και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το εκτελέσουμε. Το θετικό των scripts είναι ότι είναι πολύ απλά. Στην ουσία είναι σαν να γράφουμε στη γραμμή εντολών με τη διαφορά ότι το πρόγραμμα αποθηκεύεται και οι εντολές εκτελούνται όλες μαζί. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχουν μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή το συγκεκριμένο script θα σχεδιάζει πάντα τη συνάρτηση $f(t)$ για χρόνο από -5 έως 5. Την ευελιξία αυτή έρχονται να προσθέσουν τα αρχεία συναρτήσεων ή functions.

Οι **functions** αποτελούν και αυτές M-Files, δηλαδή έχουν κατάληξη .m, και πρέπει να αποθηκεύονται στον ενεργό φάκελο. Η διάφορα των functions σε σχέση με τα scripts είναι ότι οι functions παίρνουν εισόδους (ορίσματα) και επιστρέφουν εξόδους. Μια function ξεκινάει πάντα (στη πρώτη γραμμή του editor) με την εξής έκφραση:

$$\text{function } [y_1, y_2, \dots, y_n] = \text{ονομα}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

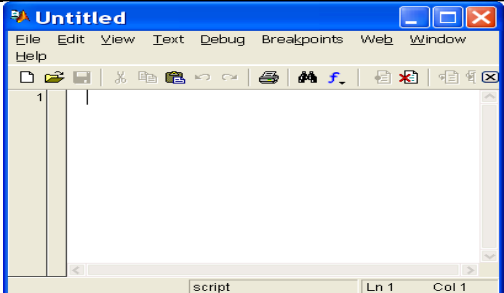
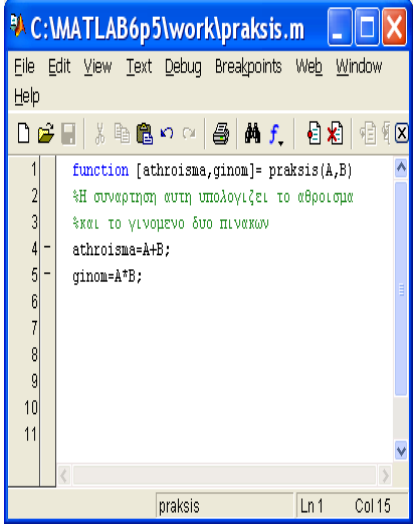
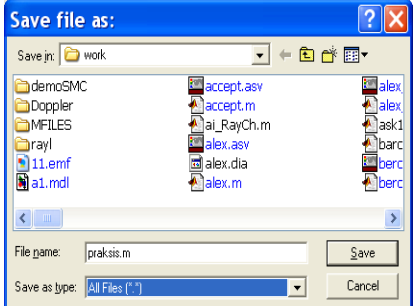
Οι $y_1, y_2, \dots, y_n$ είναι οι έξοδοι που επιστρέφει η function και οι $x_1, x_2, \dots, x_n$ είναι οι εισοδοί (ορίσματα) που δέχεται. Σε περίπτωση που έχουμε μια έξοδο οι αγκύλες μπορούν να παραληφθούν. Το «ονομα» είναι το όνομα της function. Στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε το κυρίως μέρος της function. Προκειμένου να τη τρέξουμε θα πρέπει πρώτα να τη σώσουμε.

Προσοχή : Το όνομα με το οποίο θα αποθηκεύσετε τη function πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει ως όνομα στη πρώτη γραμμή.

Τέλος σε αντίθεση με τα scripts μια function τρέχει μόνο από τη γραμμή εντολών, γράφοντας το όνομα της και δίνοντας τα κατάλληλα ορίσματα (σε αριθμό και τύπο).

Παράδειγμα: Να γραφεί συνάρτηση (function) η οποία να παίρνει ως όρισμα δυο πίνακες και να επιστρέφει το άθροισμα και το γινόμενο τους.

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ
Από το μενού πατάμε: File->New->M-File	Ανοίγει ένα καινούριο M-File

	
 <pre> 1 function [athroisma,ginom]= praksis(A,B) 2 %Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει το αθροισμα 3 %και το γινόμενο δύο πινάκων 4 athroisma=A+B; 5 ginom=A*B; 6 7 8 9 10 11 </pre>	Ξεκινάμε ορίζοντας το M-File ως function με το όνομα praksis που δέχεται τις μεταβλητές A,B ως εισόδους και επιστρέφει τις μεταβλητές athroisma και ginom ως εξόδους . Στη συνέχεια γράφουμε τις εντολές που θέλουμε μέσα στο M-File.
 Save file as: Save in: work File name: praksis.m Save as type: All Files (*.*)	Σώζουμε το M-File με όνομα praksis.m
<pre>>> praksis</pre>	??? Input argument 'A' is undefined. Error in ==> C:\MATLAB6p5\work\praksis.m On line 4 ==> athroisma=A+B; Τρέχουμε τη συνάρτηση από τη γραμμή εντολών δίνοντας μόνο το όνομα της συνάρτησης και όπως είναι φυσιολογικό λαμβάνουμε ένα μήνυμα λάθους αφού δεν ορίσαμε τις εισόδους.

<pre>>> C=[1 2; 1 2]; >> D=[2 3; 2 3]; >> praksis(C,D)</pre>	<pre>ans = 3 5 3 5</pre> Τρέχουμε τη συνάρτηση από τη γραμμή εντολών δίνοντας το όνομα της συνάρτησης και τα ορίσματα C και D. Η συνάρτηση εκτελείται αλλά εμείς στη γραμμή εντολών λαμβάνουμε μόνο το πρώτο αποτέλεσμα (δηλαδή) την πρόσθεση και αυτό αποθηκευμένο στην ans . Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχουμε ορίσει εξόδους.	
<pre>>> C=[1 2; 1 2]; >> D=[2 3; 2 3]; >> [PROS, POL]= praksis(C,D)</pre>	<pre>PROS = 3 5 3 5</pre>	<pre>POL = 6 9 6 9</pre> Τρέχουμε τη συνάρτηση από τη γραμμή εντολών δίνοντας το όνομα της συνάρτησης και καθορίζοντας τα ορίσματα C και D και τις μεταβλητές εξόδου PROS και POL. Έτσι λαμβάνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η μεταβλητή PROS περιέχει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης και η μεταβλητή POL αυτό του πολλαπλασιασμού.
<pre>>> E=[1 1; 2 3]; >> F=[1 2; 3 4]; >> [PROS, POL]= praksis(E,F)</pre>	<pre>PROS = 2 3 5 7 POL = 4 6 11 16</pre>	Εδώ καλούμε τη συνάρτηση praksis με διαφορετικά ορίσματα.
<pre>>> [PROS, POL]= praksis(3,5)</pre>	<pre>PROS = 8 POL = 15</pre>	Εδώ καλούμε τη συνάρτηση praksis με ορίσματα αριθμούς. Παρατηρούμε την ευελιξία που προσφέρει μια προσεχτικά γραμμένη συνάρτηση.

Όταν πατήσουμε help και το όνομα μιας συνάρτησης εμφανίζονται στην γραμμή εντολών τα σχόλια που έχουμε γράψει μέσα στο M-File της συγκεκριμένης συνάρτησης .

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Στα παραδείγματα που ακολουθούν βλέπουμε την ευκολία με την οποία χειρίζεται το MATLAB τους μιγαδικούς. Παρατηρήστε ότι εκτός από τις απλές πράξεις, χρησιμοποιούμε στις εκφράσεις και κάποιες συναρτήσεις όπως οι **sqrt** (τετραγωνική ρίζα) και **sin** (ημίτονο). Η συνάρτηση **abs** υπολογίζει το μέτρο ενός μιγαδικού αριθμού ή απλά την απόλυτη τιμή ενός πραγματικού. Η **angle** υπολογίζει το όρισμα (γωνία) του μιγαδικού σε ακτίνια, ενώ τέλος οι **real** και **imag** επιστρέφουν το πραγματικό και φανταστικό μέρος αντίστοιχα ενός μιγαδικού.

Παραδείγματα:

```
» z=1-2i % i is the imaginary unit
z =
    1.0000 - 2.0000i
» w=1-2j % j is also the imaginary unit
w =
    1.0000 - 2.0000i
» z1=3*(2-sqrt(-1)*3)
» z2=sqrt(-2)
» z3=6+sin(.5)*i
» z4=(z3+w)/z1
» i^2
» magnitude_z4=abs(z4)
» angle_z4=angle(z4)
» deg_z4=angle_z4*180/pi % convert in degrees
» real_z4=real(z4)
» imag_z4=imag(z4)
```

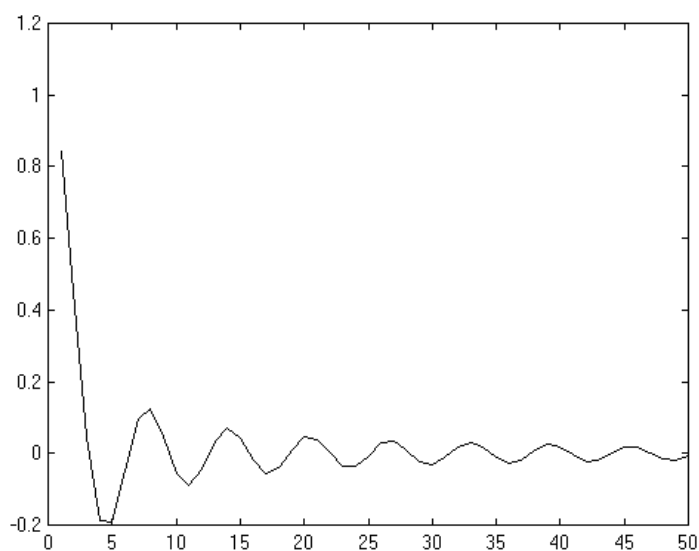
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

(α) Στον χώρο δύο διαστάσεων

Η πλέον συνηθισμένη συνάρτηση που παράγει γραφικές παραστάσεις δύο διαστάσεων και ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει είναι η **plot**. Θα γνωρίσουμε τις διάφορες μορφές της μέσα από παραδείγματα.

Στην πιο απλή περίπτωση η **plot(x)** κάνει γραφική παράσταση των στοιχείων του διανύσματος x ως προς τον αύξοντα αριθμό τους.

```
»n=1:50;
»an=sin(n)./n;
»plot(an)
```



Παρατηρούμε ότι η **plot** ανοίγει ένα παράθυρο γραφικών (**Figure window**), σχεδιάζει άξονες και τοποθετεί τα σημεία ενώνοντάς τα με ευθείες γραμμές.

Αν το x είναι πίνακας, τότε στο ίδιο σχήμα γίνεται μία γραφική παράσταση για κάθε στήλη του πίνακα :

```
»for n=1:50
a(n,1)=abs(sin(n))/n;
a(n,2)=1/n;
end
»plot(a)
```

Στην περίπτωση που το x είναι διάνυσμα μιγαδικών αριθμών, τότε γίνεται γραφική παράσταση των σημείων που παριστούν τους μιγαδικούς με άξονες που αντιστοιχούν στο πραγματικό και στο φανταστικό μέρος.

```
>>x=0:0.1:10
>>z=x.^2+x*i
>>plot(z)
```

Παρατηρούμε επίσης ότι αν το παράθυρο Figure είναι ήδη ανοιχτό, η **plot** το καθαρίζει και σχεδιάζει νέα γραφική παράσταση.

Αν χρησιμοποιήσουμε την μορφή **plot(x,y)**, θα πάρουμε γραφική παράσταση των στοιχείων του y ως προς τα αντίστοιχα του x :

```
»x=linspace(-2*pi,2*pi,1000);  
»y=sin(x);  
»plot(x,y)
```

Υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστούν μαζί πολλές γραφικές παραστάσεις με διαφορετικά χρώματα, αν ορίσουμε στην plot πολλά ζεύγη διανυσμάτων

```
»x=linspace(0,2,1000);  
»y1=exp(x);  
»y2=2.5.^x;  
»y3=2.^x;  
»plot(x,y1,x,y2,x,y3)
```

Η σχεδίαση πολλών γραφικών παραστάσεων ταυτόχρονα, μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια πίνακα. Κάθε στήλη του πίνακα σχεδιάζεται ως προς το διάνυσμα αναφοράς. Για παράδειγμα

```
»Y=[y1;y2;y3];  
»plot(x,Y)
```

Στα προηγούμενα παραδείγματα, αφήσαμε το MATLAB να σχεδιάσει τις γραφικές παραστάσεις με προκαθορισμένα χρώματα και συγκεκριμένο τύπο γραμμής (συνεχής γραμμή). Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουμε τα δικά μας χρώματα, τα σύμβολα για τα σημεία και τον τύπο της γραμμής που τα ενώνει. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ενός ακόμη ορίσματος στην **plot**, μετά από το κάθε ζεύγος διανυσμάτων που θα σχεδιαστεί. Το νέο όρισμα είναι μία σειρά από ειδικούς χαρακτήρες μέσα σε αποστροφους. Τους διαθέσιμους ειδικούς χαρακτήρες τους βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες σε οποιαδήποτε σειρά.

Σύμβολο	Χρώμα	Σύμβολο	Τύπος σημείων	Σύμβολο	Τύπος γραμμής
b	μπλε	.	.	-	συνεχής
g	πράσινο	o	o	:	διάστικτη
r	κόκκινο	x	x	-.	συνδυασμός -.
c	κυανό	+	+	--	διακεκομμένη
m	πορφυρό	*	*		
y	κίτρινο	s	τετράγωνο		
k	μαύρο	d	ρόμβος		
w	άσπρο	<, >	τρίγωνο		
		p	πεντάγωνο		
		h	εξάγωνο		

Οι παρακάτω εντολές θα δημιουργήσουν δύο καμπύλες σε μία γραφική παράσταση. Η πρώτη θα έχει μπλε χρώμα, τα σημεία θα είναι πεντάγωνα και η γραμμή διάστικτη, ενώ η δεύτερη θα σχεδιαστεί με κόκκινο χρώμα, τα σημεία θα είναι κύκλοι και η γραμμή διακεκομμένη .

```

»x=linspace( -1,1,15 );
»y1=asin(x);
»y2=acos(x);
»plot(x,y1,'b:p',x,y2,'r--o')
Y=[y1;y2;y3];
»plot(x,Y)

```

Η εντολή **grid on** προσθέτει ένα πλέγμα γραμμών για καλύτερη ανάγνωση των συντεταγμένων, ενώ η **grid off** αφαιρεί το πλέγμα. Η **grid** απλά λειτουργεί σαν διακόπτης ανάμεσα στις δύο καταστάσεις .

```

»x=linspace( -3,3,150 );
»y=exp( -x.^2 );
»plot(x,y)
»grid on

```

Μία γραφική παράσταση πλαισιώνεται από ένα ορθογώνιο με τις υποδιαίρέσεις των αξόνων. Η εντολή **box off** εμφανίζει την γραφική παράσταση χωρίς το ορθογώνιο, ενώ η **box on**, το επαναφέρει. Η εντολή **box** λειτουργεί σαν διακόπτης .

```

»x=linspace(-10,10,150);
»y=1./(1+x.^2);
»plot(x,y)
»box off

```

Μπορούμε να προσθέσουμε ετικέτες (*labels*) στον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα μίας γραφικής παράστασης με τις εντολές **xlabel** και **ylabel**. Μπορούμε ακόμη να βάλουμε τίτλο σε όλη την γραφική παράσταση με την εντολή **title**.

```

»x=-2*pi:.01:2*pi;
»y=atanh(sin(x))-sin(x);
»plot(x,y)
»title('Plot of a function')
»xlabel('Variable x')
»ylabel('Variable y')

```

Υπάρχει τρόπος να προσθέσουμε κείμενο μέσα στο γράφημα με την εντολή **text**. Η γενική μορφή είναι **text(x,y,'κείμενο')** όπου (x, y) είναι οι συντεταγμένες του σημείου όπου θα γραφεί το κείμενο. Με τις παρακάτω εντολές θα δημιουργήσουμε μία γραφική παράσταση με τις καμπύλες $\sin(x)$ και $\cos(x)$ και θα προσθέσουμε ένα κείμενο στη θέση (2.5,0.7).

```

»x=linspace(0,2*pi,150);
»y=sin(x);
»z=cos(x);
»plot(x,y,x,z,':')
»text(2.5,.7,'sin(x)')

```

Ένας πιο απλός τρόπος να εισάγουμε κείμενο σε γράφημα, είναι να χρησιμοποιήσουμε την εντολή **gtext('κείμενο')**. Αυτή μας οδηγεί στο παράθυρο του γραφήματος όπου εμφανίζεται ένας σταυρός ο οποίος μετακινείται με το mouse. Μόλις εντοπίσουμε το κατάλληλο σημείο, εισάγουμε το κείμενο με click.

```

»gtext('cos(x)')

```

Αντί να παρεμβάλουμε κείμενο μέσα στο γράφημα για να ξεχωρίζουμε τις γραμμές, μπορούμε να εισάγουμε μία συνολική επιγραφή με την εντολή **legend**. Αυτόματα

εισάγεται ένα ορθογώνιο το οποίο περιέχει τις επιγραφές που θα ορίσουμε για κάθε καμπύλη του γραφήματος. Το ορθογώνιο αυτό μπορούμε να το μετακινήσουμε με το mouse (click and drag) σε όποιο σημείο του γραφήματος επιθυμούμε.

»legend('sin(x)', 'cos(x)')

Η επιγραφή διαγράφεται με την εντολή **legend off**.

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των γραφημάτων του MATLAB είναι η δυνατότητα μορφοποίησης των αξόνων. Αυτή επιτυγχάνεται με την εντολή **axis** η οποία έχει πολλές ειδικές περιπτώσεις (ζητήστε να εμφανιστούν με την εντολή `help axis`). Οι πιο απλές είναι οι **axis off** και **axis on** που αντίστοιχα εξαφανίζουν και εμφανίζουν τους άξονες.

Εαν θέλουμε να έχουμε γραφήματα σε πολλά παράθυρα, μπορούμε να ανοίξουμε νέα παράθυρα γραφικών από το **File** του κυρίως menu επιλέγοντας **New Figure**. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η δυνατότητα να σχεδιάσουμε πολλά διαφορετικά γραφήματα με διαφορετικούς άξονες στο ίδιο παράθυρο. Η εντολή **subplot(m,n,p)** διαιρεί το ενεργό παράθυρο γραφικών σε $m \times n$ θέσεις ενώ ταυτόχρονα καθιστά ενεργή την p-θέση. Οι παρακάτω εντολές έχουν αποτέλεσμα τη δημιουργία 4 γραφικών. Προσέξτε την χρήση της εντολής **axis([xmin,xmax,ymin,ymax])** για τον καθορισμό των ορίων των αξόνων. Η διαίρεση του παραθύρου αναιρείται με την εντολή **subplot(1,1,1)**.

```
>>x=linspace(-2*pi,2*pi,1000);
>>y1=sin(x);
>>y2=x;
>>z=y1+y2;
>>w=y1.*y2;
>>subplot(2,2,1)
>>plot(x,y1),axis([-2*pi,2*pi,-1,1]),title('sin(x)')
>>subplot(2,2,2)
>>plot(x,y2),axis([-2*pi,2*pi,-2*pi,2*pi]),title('x')
>>subplot(2,2,3)
>>plot(x,z),axis([-2*pi,2*pi,-2*pi,2*pi]),title('sin(x)+x')
>>subplot(2,2,4)
>>plot(x,w),axis([-2*pi,2*pi,-2*pi,2*pi]),title('x*sin(x)')
```

Εαν θελήσουμε να εξετάσουμε μία περιοχή του γραφήματος καλύτερα, μπορούμε να την επεκτείνουμε με την εντολή **zoom on**. Δίνοντας την εντολή, ενεργοποιείται η εστίαση. Στο παράθυρο γραφικών, με click στο αριστερό πλήκτρο του mouse επεκτείνουμε την περιοχή ενώ με click στο δεξιό πλήκτρο απομακρυνόμαστε. Μπορούμε ακόμη να οριοθετήσουμε μία περιοχή που θα επεκτείνουμε με click and drag. Η εντολή **zoom off** αναστέλλει την εστίαση. Οι παρακάτω εντολές σχεδιάζουν (α) τη γραφική παράσταση της συνάρτησης που δημιουργείται από τις παρακάτω εντολές και (β) επέκταση μίας περιοχής του γραφήματος.

```
»x=linspace(-2,2,3000);
»y=sin(1./x);
»plot(x,y)
»grid on
```

Μερικές ακόμη εντολές γραφικών παραστάσεων που αντικαθιστούν την **plot** σε ειδικές περιπτώσεις είναι:

loglog: Οι κλίμακες των αξόνων είναι λογαριθμικές.

semilogx: Η κλίμακα του x-άξονα είναι λογαριθμική.

semilogy: Η κλίμακα του y-άξονα είναι λογαριθμική.

area(x,y): Η περιοχή ανάμεσα στην καμπύλη και στον x-άξονα σκιαγραφείται.

Παράδειγμα: Με τις παρακάτω εντολές σκιαγραφούμε μία περιοχή κάτω από την καμπύλη $y = \exp(x)$. Προσέξτε την εντολή **hold on** η οποία διατηρεί το προηγούμενο γράφημα στο παράθυρο έτσι ώστε το νέο να σχεδιαστεί επάνω του. Για να διακοπεί η διατήρηση, δίνουμε **hold off**.

```
»x=-1:0.001:1;
»y=exp(x);
»plot(x,y)
»hold on
»x1=0:0.01:0.4;
»y1=exp(x1);
»area(x1,y1)
```

Γραφικές παραστάσεις σε πολικές συντεταγμένες δημιουργούνται με την εντολή **polar(t,r)** όπου t είναι διάνυσμα με γωνίες σε rad και r διάνυσμα με αποστάσεις. Η μορφή της γραφικής παράστασης (χρώματα, σημεία και γραμμές) μπορεί να ρυθμιστεί

με ένα σύνολο από ειδικούς χαρακτήρες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είδαμε στην εντολή plot.

Παράδειγμα: Θα σχηματίσουμε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων που δίνονται σε πολικές συντεταγμένες

$$r = \theta \text{ (σπείρα του Αρχιμήδη) } \quad \text{και} \quad r = \sin(3\theta) \text{ (τρίφυλλο)}$$

Οι εντολές που θα δώσουμε για να πάρουμε τις δύο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο παράθυρο είναι:

```
»theta=linspace(0,5*pi,1000);
»r1=theta;
»r2=sin(3*theta);
»subplot(1,2,1)
»polar(theta,r1,'.')
»subplot(1,2,2)
»polar(theta,r2,'.')
```

Ένας απλός τρόπος για να δημιουργούμε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουμε διάνυσμα τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής, δίνεται από την εντολή **fplot**('συνάρτηση', [xmin,xmax,ymin,ymax]) η οποία σχεδιάζει την συνάρτηση που θα καθορίσουμε μέσα στα όρια για τους δύο άξονες που επίσης θα καθορίσουμε (τα όρια του γ-άξονα ymin και ymax δεν είναι υποχρεωτικά).

Παράδειγμα:

```
»fplot('2*csc(sec(x))', [-8,8, -2,2])
```

Σημείωση: Αν θελήσουμε να ανοίξουμε πολλά παράθυρα γραφικών μέσα από εντολές που ανήκουν σε κάποιο M-file, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή **figure**. Η εντολή figure(n) επιλέγει το παράθυρο γραφικών με τον αριθμό n σαν ενεργό παράθυρο γραφικών.

(β) Τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις

Για τη δημιουργία καμπυλών στον τρισδιάστατο χώρο (line plots), χρησιμοποιούμε την εντολή **plot3**. Η σύνταξη και τα χαρακτηριστικά της είναι ίδια με αυτά της plot με τη διαφορά ότι εδώ ορίζουμε τριάδες διανυσμάτων αντί για ζεύγη. Η γενική μορφή είναι:

```
plot3(x1, y1, z1, 'string_1', K, xn, yn, zn, 'string_n')
```

όπου `string` είναι η σειρά ειδικών χαρακτήρων για τη ρύθμιση του χρώματος, της γραμμής και των σημείων. Η αρχή αυτή επεκτείνεται και σε όλες τις εντολές που τη συνοδεύουν. Για παράδειγμα, η εντολή **text** δέχεται 3 συντεταγμένες, ενώ για ετικέτα στον z-άξονα χρησιμοποιούμε την εντολή **zlabel**. Οι εντολές **grid**, **box**, **subplot** κ.α. έχουν την ίδια ακριβώς λειτουργία.

Παράδειγμα: Θα σχεδιάσουμε τις καμπύλες που ορίζονται από τις διανυσματικές συναρτήσεις

$$\vec{r}_1(t) = (\sin t, \cos t, \sin^2 t) \text{ και } \vec{r}_2(t) = (\sin t, \cos t, t).$$

```
»t=linspace(0,10*pi,1000);
»subplot(1,2,1);
»plot3(sin(t),cos(t),(sin(t)).^2),title('sin(t),cos(t),(sin(t)
)^2')
» box on
»subplot(1,2,2) ;
»plot3(sin(t),cos(t),t),title('sin(t),cos(t),t')
»box on
```

Μία άλλη μορφή γραφικών παραστάσεων στον τρισδιάστατο χώρο είναι και οι επιφάνειες που παριστούν συναρτήσεις δύο μεταβλητών $f(x,y)$. Η διαδικασία παραγωγής τους είναι η ακόλουθη:

1. Ορίζουμε δύο διανύσματα x και y τα οποία έχουν σημεία στο εύρος των τιμών των αντίστοιχων μεταβλητών για τις οποίες θα γίνει η γραφική παράσταση.
2. Με την εντολή **meshgrid** μετατρέπουμε τα δύο προηγούμενα διανύσματα σε πίνακες X και Y όπου οι γραμμές του X είναι επαναλήψεις του διανύσματος x και οι στήλες του Y επαναλήψεις του διανύσματος y .
3. Υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης f για τα αντίστοιχα στοιχεία και των δύο πινάκων X και Y .
4. Η γραφική παράσταση γίνεται με τη βοήθεια της εντολής **mesh**.

Οι παρακάτω εντολές είναι παράδειγμα σχεδιασμού μίας επιφάνειας με τη μορφή πλέγματος :

```
»x=linspace(-7.5,7.5,50);
»y=x;
»[X,Y]=meshgrid(x,y);
```

```

»R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps;
»Z=sin(R)./R;
»mesh(X,Y,Z)

```

Η εντολή **surf** είναι ακριβώς ίδια με την **mesh** με την μόνη διαφορά ότι η **surf** γεμίζει με χρώματα την επιφάνεια. Δοκιμάστε την εντολή

```

»surf(X,Y,Z)

```

Συμβολικές εκφράσεις

Το MATLAB διαθέτει μία συλλογή από συναρτήσεις κάτω από το όνομα **Symbolic Math Toolbox** που χρησιμεύουν σαν εργαλεία για την εκτέλεση συμβολικών πράξεων όπως η επίλυση αλγεβρικών και διαφορικών εξισώσεων, η παραγωγή και η ολοκλήρωση συναρτήσεων, η εύρεση οριζουσών και χαρακτηριστικών ριζών κ.α.

Σε κάθε συμβολική έκφραση είναι σημαντικό να δηλώνουμε αρχικά τις μεταβλητές που παίρνουν μέρος στις εκφράσεις σαν συμβολικές μεταβλητές (symbolic variables). Αυτό γίνεται με τις συναρτήσεις **sym** (για μία μόνο μεταβλητή) και **syms** (για πολλές μαζί μεταβλητές). Για παράδειγμα, με τις εντολές που ακολουθούν, δηλώνουμε μία μεταβλητή x σαν συμβολική και στη συνέχεια την χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την παράγωγο της συνάρτησης $\cos x$.

```

»x=sym('x')
»diff(cos(x))

```

Με τις παρακάτω εντολές, δηλώνουμε 4 συμβολικές μεταβλητές μαζί, κατασκευάζουμε ένα συμβολικό πίνακα με αυτές και κατόπιν υπολογίζουμε την ορίζουσά του.

```

»syms('a','b','c','d')
»M=[a,b;c,d]
»det(M)

```

(α) Αριθμητές και παρονομαστές ρητών παραστάσεων

Όταν έχουμε μια σύνθετη έκφραση με κλάσματα που θέλουμε να την μετατρέψουμε σε ρητή παράσταση, χρησιμοποιούμε την εντολή **numden**. Αυτή μας επιστρέφει ξεχωριστά τον αριθμητή και τον παρονομαστή της ρητής παράστασης. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μετατρέψουμε την παράσταση

$$\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x-2} + \frac{2}{x+5}$$

σε ρητή, δίνουμε τις εντολές:

»**syms x**

»**g=1/(x+1)-2/(x-2)+2/(x+5)**

»**[n d]=numden(g)**

(β) Συμβολικά αθροίσματα – σειρές

Η εντολή **symsum** χρησιμοποιείται για να υπολογίζει συμβολικά αθροίσματα εκφράσεων. Η πιο βολική μορφή της είναι η

symsum(έκφραση, μεταβλητή-δείκτης, κάτω όριο, πάνω όριο).

Για παράδειγμα, θα υπολογίσουμε τα παρακάτω αθροίσματα:

$$\sum_{k=0}^n w^k = \frac{1-w^{n+1}}{1-w},$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} w^k = \frac{1}{1-w},$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

»**syms x w k n**

»**f1=w^k; f2=k; f3=x^k/sym('k!');**

»**symsum(f1,k,0,n)**

»**symsum(f2,k,1,n)**

»**symsum(f1,k,0,inf)**

»**symsum(f3,k,0,inf)**

Προσέξτε ότι τα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα με αυτά που περιμένουμε αλλά έχουν άλλη μορφή. (Π.χ. $\frac{1}{2}(n+1)^2 - \frac{1}{2}n - \frac{1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$). Προσέξτε επίσης τον τρόπο με τον οποίο δηλώνουμε το παραγοντικό (!) αφού το MATLAB δεν μπορεί να το αναγνωρίσει διαφορετικά. Για να δηλώσουμε το άπειρο, χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή του MATLAB **inf**.

(γ) Παραγωγή

Η παραγωγή συναρτήσεων γίνεται με την εντολή **diff**. Οι διαφορετικές της μορφές είναι:

- **diff(έκφραση)**: Παραγωγίζει την έκφραση ως προς μία από τις συμβολικές μεταβλητές της. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται όταν η έκφραση περιλαμβάνει μία μόνο μεταβλητή.
- **diff(έκφραση, n)**: Παραγωγίζει την έκφραση n φορές.
- **diff(έκφραση, μεταβλητή, n)**: Παραγωγίζει την έκφραση n φορές ως προς την μεταβλητή που θα καθορίσουμε.

Για παράδειγμα, θα υπολογίσουμε τις μερικές παραγώγους πρώτης και δεύτερης τάξης της συνάρτησης 2 μεταβλητών

$$f(x, y) = e^{-2x} \sin y.$$

»syms x y

»f=exp(-2*x)*sin(y)

»df_dx=diff(f, x)

»df_dy=diff(f, y)

Σημειώστε ότι η συνάρτηση **diff** χρησιμοποιείται στο βασικό μέρος του MATLAB για να υπολογίζει τις διαφορές των διαδοχικών στοιχείων ενός διανύσματος ή των στηλών ενός πίνακα. Το MATLAB αποφασίζει ποια εκδοχή της εντολής θα χρησιμοποιήσει αφού είναι σε θέση να ξεχωρίζει τις συμβολικές από τις αριθμητικές εκφράσεις.

(δ) Ολοκλήρωση

Η εντολή με την οποία μπορούμε να υπολογίζουμε ολοκληρώματα, είναι η **int**. Έχει και αυτή διάφορες μορφές αλλά οι πιο πλήρεις είναι οι εξής:

int(έκφραση, μεταβλητή): Υπολογίζει το αόριστο ολοκλήρωμα ως προς τη συμβολική μεταβλητή που θα ορίσουμε. Υπάρχει περίπτωση είτε το ολοκλήρωμα να είναι αδύνατο να δοθεί σε κλειστή μορφή, είτε η συνάρτηση να είναι τόσο πολύπλοκη που το MATLAB να μη μπορεί να υπολογίσει την αντιπαράγωγο.

int(έκφραση, μεταβλητή, κάτω όριο, πάνω όριο): Υπολογίζει το ορισμένο ολοκλήρωμα σε κάποιο διάστημα ολοκλήρωσης.

Για παράδειγμα, θα υπολογίσουμε τα ολοκληρώματα:

$$\int \frac{3x+7}{(x^2+2x+5)^2} dx = \frac{x-2}{2(x^2+2x+5)} + \frac{1}{4} \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{2}\right)$$

»syms x

»g1=(3*x+7)/(x^2+2*x+5)^2

»int(g1,x)

(ε) Επίλυση εξισώσεων

Η συνάρτηση **solve** χρησιμοποιείται για την εύρεση των ριζών μιας συμβολικής έκφρασης. Μπορούμε να καθορίσουμε μεταβλητή ως προς την οποία θα γίνει η επίλυση (συνιστάται).

»syms a b c x

»solve(a*x^2+b*x+c,x)

ans =

[1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))]

[1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))]

»pretty(ans)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \frac{-b + (b^2 - 4ac)^{1/2}}{a} \\ \frac{1}{2} \frac{-b - (b^2 - 4ac)^{1/2}}{a} \end{bmatrix}$$

Αλγεβρικές εντολές

Ένας μεγάλος αριθμός εντολών υποστηρίζουν το χειρισμό των συμβολικών εκφράσεων, εφαρμόζοντας αλγεβρικές πράξεις για την ανάλυση, απλοποίηση και βελτιστοποίηση της μορφής τους. Οι κυριότερες είναι οι εξής:

- **expand(παράσταση)** : αναπτύσσει σε απλά πολυώνυμα μια παράσταση που είναι είτε γινόμενο πολυωνύμων ή (θετικές και ακέραιες) δύναμη πολυωνύμου.
- **factor(πολυώνυμο)** παραγοντοποιεί απλά πολυώνυμα
- **mod(m, n)** δίνει το υπόλοιπο της διαίρεσης του m δια του n.

- **floor(x)** δίνει τον ακέραιο, που είναι μικρότερος ή ίσος του x .
- **ceil(x)** δίνει τον ακέραιο, που είναι μεγαλύτερος ή ίσος του x .
- **numeric(s)**: Μετατροπή συμβολικής παράστασης s (που δεν περιέχει σύμβολα) σε αριθμητική. Η s μπορεί να είναι και συμβολικός πίνακας.
- **simple(expr)**: Απλοποίηση συμβολικής έκφρασης με μετατροπή της σε μια άλλες απλούστερη κάνοντας παραγοντοποίηση, ανάπτυξη, απλοποίηση, χρήση τριγωνομετρικών και άλλων μετασχηματισμών κ.λ.π. Επιστρέφεται η συντομότερη στο μήκος έκφραση.
- **pretty(f)**: Μετατροπή συμβολικής έκφρασης f σε ευανάγνωστη μορφή.
- **simplify(f)**: Συμβολική απλοποίηση μιας συμβολικής έκφρασης ή συμβολικού πίνακα.
- **expand(f)**: αναπτύσσει σε απλά πολυώνυμα μια παράσταση που είναι είτε γινόμενο πολυωνύμων ή (θετικές και ακέραιες) δύναμη πολυωνύμου.
- **factor(f)**: Παραγοντοποίηση της συμβολικής έκφρασης f , ή ενός πίνακα ακεραίων (σε πρώτους παράγοντες), ή των στοιχείων ενός συμβολικού πίνακα.
- **subc(f, exp, x)**: Αντικατάσταση σε μια συμβολική έκφραση ή πίνακα f μιας συμβολικής μεταβλητής x με την συμβολική έκφραση exp . Η $subc(f,exp)$ αντικαθιστά την εξ' ορισμού συμβολική μεταβλητή της f με την έκφραση exp . Αν η f περιέχει μια μόνον μεταβλητή και στη θέση exp δοθεί μια αριθμητική τιμή v , τότε υπολογίζεται η τιμή $f(v)$.

Τυχαίοι αριθμοί

Στο Matlab έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε **τυχαίους αριθμούς** που ακολουθούν συγκεκριμένες κατανομές.

Η εντολή που παράγει ένα πίνακα διαστάσεων $N \times K$ με αριθμούς που ακολουθούν την **ομοιόμορφη** κατανομή στο διάστημα $[0, 1]$ είναι η **$x = \text{rand}(N, K)$**

Για τυχαίους αριθμούς που ακολουθούν την ομοιόμορφη κατανομή σε ένα διάστημα $[a, b]$ γράφουμε **$x = a + (b - a) * \text{rand}(N, K)$** ;

Η εντολή που παράγει ένα πίνακα διαστάσεων $N \times K$ με αριθμούς που ακολουθούν την κανονική (normal-gaussian) κατανομή με μέση τιμή $\mu = 0$ και διασπορά $\sigma^2 = 1$ είναι η **$x = \text{randn}(N, K)$** . Για τυχαίους αριθμούς που ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέση τιμή μ και διασπορά σ^2 γράφουμε **$x = \mu + \sigma * \text{randn}(N, K)$** ;

Για να σχεδιάσουμε το ιστόγραμμα χρησιμοποιούμε την **hist(x,k)** όπου k ο αριθμός των υποδιαστημάτων που χωρίζουμε το ιστόγραμμα. Η εντολή **pie(x)** σχεδιάζει ένα διάγραμμα πίτας από τις τιμές του διανύσματος x

Τέλος με την εντολή **mean(x)** βρίσκουμε το μέσο όρο και με την εντολή **var(x)** τη διασπορά ενός διανύσματος x .

Συντακτικά σφάλματα

Κάποια από τα πιο συνηθισμένα **σφάλματα** είναι τα εξής:

- **Παρενθέσεις:** αν έχετε ξεχάσει κάποια παρένθεση, το Matlab θα αναφέρει ένα σφάλμα της μορφής που βλέπετε παρακάτω και όπου αναφέρεται η θέση (γραμμή και στήλη) στην οποία εντοπίστηκε το λάθος. Επίσης, το υπογραμμισμένο μέρος είναι ένα link το οποίο σας οδηγεί απευθείας στο πρόγραμμα, στη θέση εντοπίστηκε το σφάλμα.

??? Error: File: C:\MATLAB6p5\work\systrot2.m Line: 20 Column: 26

")" expected, ";" found.

- **Διαστάσεις πινάκων:** Αν οι διαστάσεις των πινάκων που συμμετέχουν σε πράξεις δεν ταιριάζουν τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Τέτοια μηνύματα εμφανίζονται και όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά οι τελεστές των πράξεων.

Π.χ. αν a είναι ένα στοιχείο και X ένας πίνακας ή ένα διάνυσμα, τότε η παρακάτω εντολή δίνει το εξής αποτέλεσμα:

$C = a / X$; (Η σωστή εντολή θα ήταν $C = a./X$)

??? Error using ==> /Matrix dimensions must agree.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΣΚ1)

- Δημιουργήστε ένα διάνυσμα $a = [0, 0.1, 0.2, \dots, 10]$ και ένα διάνυσμα $b = [\sin(0), \sin(0.2), \sin(0.4), \dots, \sin(20)]$
- Να βρεθούν τα
 - ο $c = a / b$
 - ο $d = a^4$
 - ο το εσωτερικό γινόμενο των a και b .

ΑΣΚ2)

- Να γραφεί συνάρτηση (function) η οποία θα παίρνει ως όρισμα ένα αριθμό σε ακτίνια (rad) και θα επιστρέφει τη τιμή του σε μοίρες .
- Βρείτε πόσες μοίρες είναι τα $\pi/4$ rad

ΑΣΚ3)

- Να γραφεί συνάρτηση (function) που να σχεδιάζει τη συνάρτηση $\sin c(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$.
- Σχεδιάστε για το διάστημα -2π ως 2π .

ΑΣΚ4)

- Να γραφεί συνάρτηση (function) η οποία θα παίρνει ως όρισμα ένα μιγαδικό αριθμό και θα επιστρέφει
 - ο την φάση
 - ο το μέτρο
 - ο το πραγματικό μέρος
 - ο το φανταστικό μέρος του μιγαδικού .
- Υπολογίστε τα παραπάνω μεγέθη για τους εξής μιγαδικούς :
 - ο i
 - ο $-i$
 - ο 1
 - e^{3+4i}

ΑΣΚ 5)

- Διαχωρίστε το διάστημα $[0, 2\pi]$ σε 500 σημεία
- Να σχεδιάσετε σε αυτό το διάστημα (στο ίδιο figure) τα παρακάτω σήματα

$$f(x) = xe^{-x}, 0 < x < 2\pi$$

$$y(x) = 2^{\cos(x)}, 0 < x < 2\pi$$
- Βάλτε τίτλο στην γραφική παράσταση (ότι θέλετε)
- Βάλτε ταμπέλες στον x και y άξονα (ότι θέλετε)
- Βάλτε μία επιγραφή για όλες τις καμπύλες με την εντολή **legend**.
- Να σχεδιάσετε τα δυο παραπάνω σήματα σε ένα δεύτερο figure αλλά σε **2 διαφορετικά** παράθυρα.

ΑΣΚ 6)

- Υπολογίστε τις μερικές παράγωγους της συνάρτησης $f(x, t) = \sigma \nu \nu(x) + \eta \mu(t) + e^t$
- Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_0^{\infty} t e^{-t} dt$
- Υπολογίστε το διπλό αόριστο ολοκλήρωμα $\iint x^3 e^t dx dt$.
- Υπολογίστε το άθροισμα $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$
- Μετατρέψτε σε ρητή την παράσταση : $f(x) = \frac{3}{x+2} + \frac{x}{x^2+1}$
- Να λυθεί η εξίσωση δευτέρου βαθμού :

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$$

ΑΣΚ 7) Να γραφεί function για τον υπολογισμό των ριζών ενός τριώνυμου.